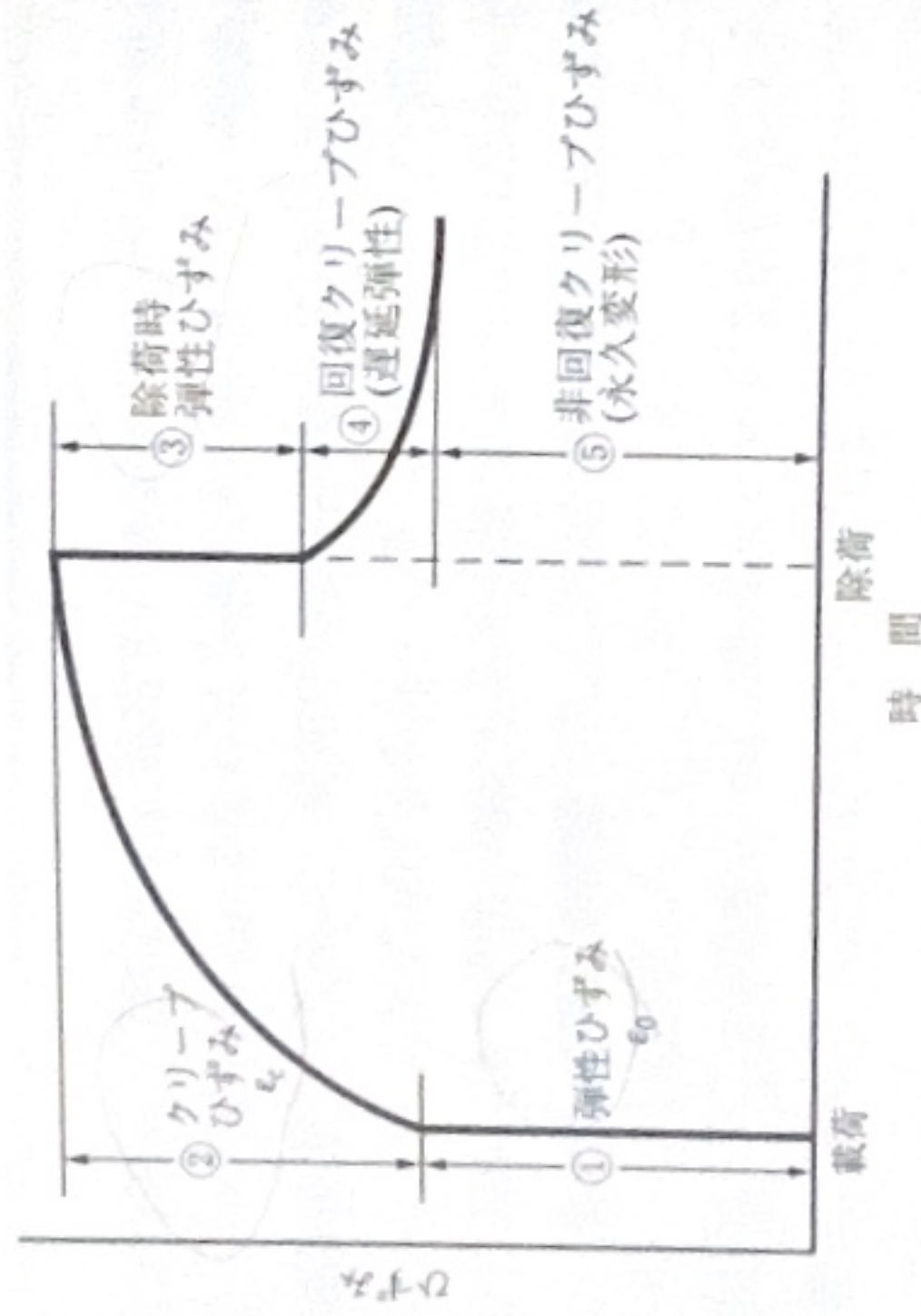


図1 クリープ-時間曲線<sup>1)</sup>

1) 日本コンクリート工学協会: コンクリート技術の要点 07, p.64, 2007

## 解説

クリープとは、持続荷重のもとで時間の経過とともに初期のひずみが増大する現象である。コンクリートの圧縮強度クリープについては、JIS A 1157-2010(コンクリートの圧縮クリープ試験方法)によって各種ひずみの定義や試験方法、クリープ係数等の数値の算出方法が規定されている。ここで、時間とひずみの関係は図2に示すようなもので、弾性ひずみ(ε)、無載荷ひずみ(ε<sub>d</sub>)、クリープひずみ(ε<sub>c</sub>)および全ひずみ(ε<sub>m</sub>)に大別され、クリープ係数(φ)を含め次のように定義されている。

イ) 載荷時弾性ひずみ(ε<sub>d</sub>): 載荷開始から載荷完了までの間に載荷供試体に生じる弾性ひずみ。

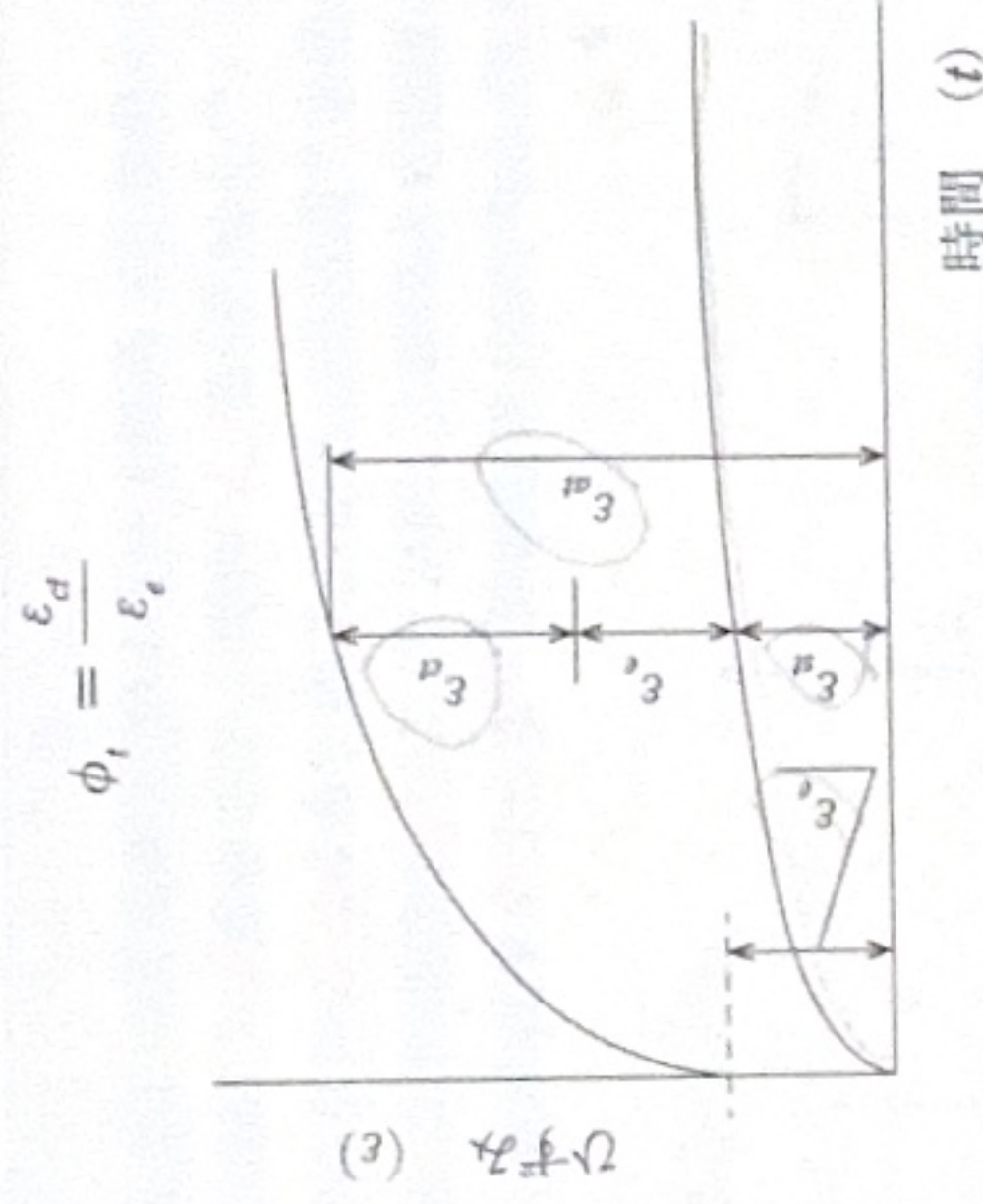
ロ) 無載荷ひずみ(ε<sub>d</sub>): 載荷供試体の載荷完了時と同じ材齢で基長を取った無載荷供試体のひずみ。

ハ) クリープひずみ(ε<sub>c</sub>): 全ひずみから載荷時弾性ひずみおよび無載荷ひずみを差し引いたひずみ。下式により求め、四捨五入によって、有効数字3けたに丸める。

$$\varepsilon_c = \varepsilon_m - \varepsilon_d - \varepsilon_{d0}$$

ニ) 全ひずみ(ε<sub>m</sub>): 載荷開始を基長とした載荷時弾性ひずみを含む載荷供試体のひずみ。

ホ) クリープ係数(φ): クリープひずみを載荷時弾性ひずみで除した値。

図2 クリープの概念(クリープの時間とひずみの関係)<sup>2)</sup>

2) JIS A 1157, 図1-用語の概念

これらをもとに、クリープ係数および載荷期間1年時の供試体の長さ変化量を、つぎの手順で算出することができる。

1. クリープひずみ(ε<sub>c</sub>)

$$\varepsilon_c = \varepsilon_m - \varepsilon_d - \varepsilon_{d0}$$

$$\varepsilon_c = (1500 - 400 - 300) \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_c = 800 \times 10^{-6}$$

2. クリープ係数(φ)

$$\phi = \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_d}$$

$$\phi = \frac{800 \times 10^{-6}}{400 \times 10^{-6}}$$

$$\phi = 2.0$$

3. 載荷期間1年時の供試体の長さ変化量(載荷開始からの全ひずみ量:b)

$$b = \text{供試体高さ (mm)} \times \varepsilon_m$$

$$b = 200 \times 3 \times 1500 \times 10^{-6}$$

$$b = 0.9 \text{ (mm)}$$

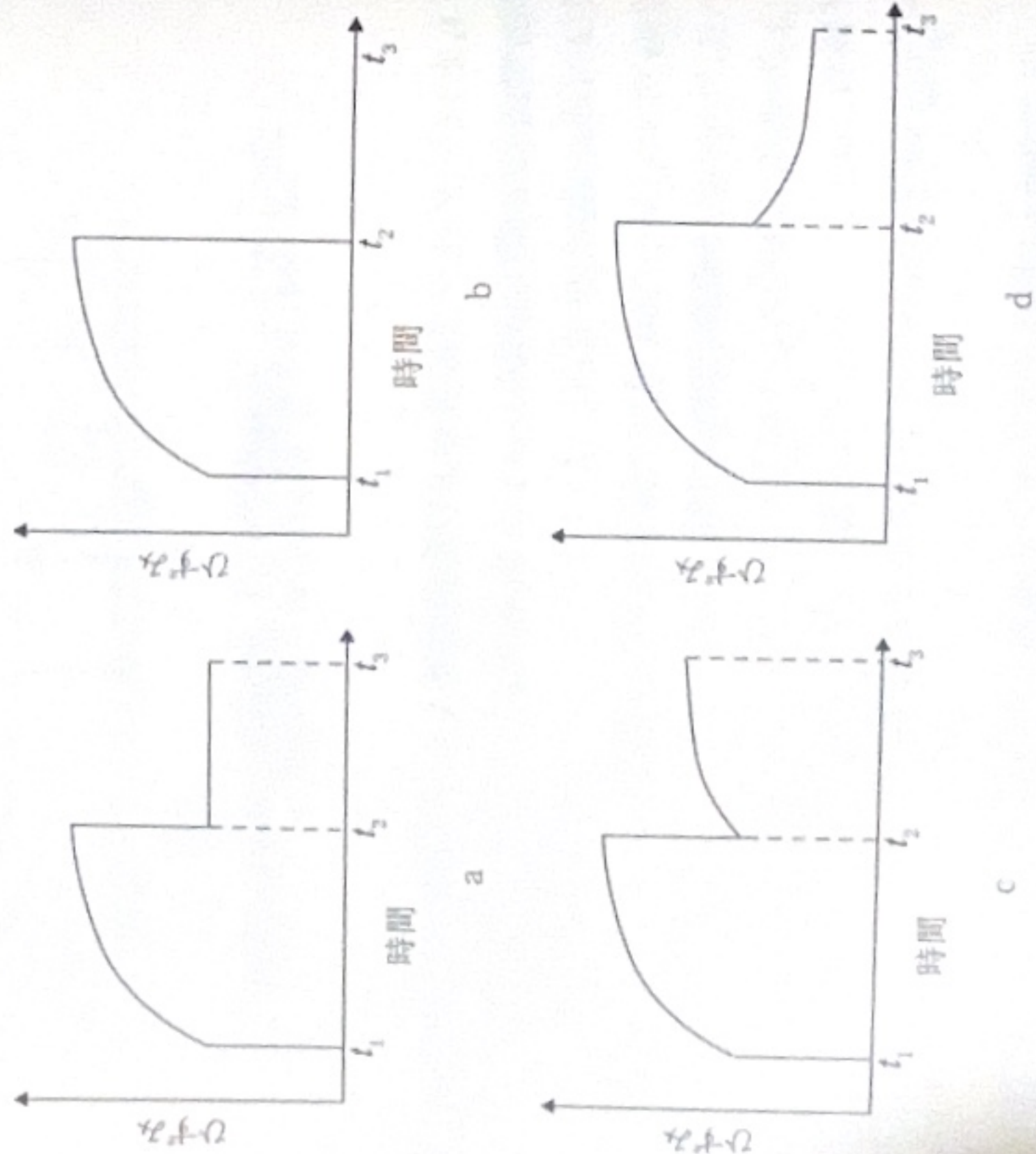
以上から、正解は(4)。

[正解(4)]



〔②/02〕

下図はコンクリート供試体に時刻 $t_1$ において圧縮強度の1/3程度の圧縮応力を  
 載荷し、時刻 $t_2$ において完全に除荷し、時刻 $t_3$ まで静置した時の時間とコンクリー  
 ト供試体のひずみの関係を模式的に示したものである。この時のひずみの変化とし  
 て、図a～dのうち適当なものはどれか。ただし、時刻 $t_1$ から時刻 $t_3$ までのコン  
 クリートの弾性係数(ヤング係数)と温度は一定とし、乾燥収縮、自己収縮による  
 ひずみはないものとする。



- (1) a  
 (2) b  
 (3) c  
 (4) d

ポイント解説

コンクリートのクリープに関する問題は例年出題される傾向にあるが、本問題では  
 同時に2つの内容を問われている。1つ目は、時刻 $t_2$ 以降に永久変形のクリープひずみ  
 が残るか否か。2つ目は、時刻 $t_2$ 以降のクリープひずみの増減の状態である。  
 設問では時刻 $t_1$ における圧縮強度の1/3程度(30%程度)としている。一方、  
 図1に示すように、荷重の比率別に示した荷重持続時間とクリープひずみの関係などが  
 ら、時刻 $t_2$ で除荷した後もクリープひずみが残存すると考えられる。よって、この段

H.30 問題 9

階で設問の図bは不適当であると判断できる。

つぎに、時刻 $t_2$ 以降のひずみの状態の判断であるが、設問の時刻 $t_1$ から時刻 $t_3$ まで  
 の弾性係数が一定であり、かつ、図1に示すように時刻 $t_1$ 時の圧縮応力はクリープ破  
 壊が発生する範囲ではないことから、設問の図cは不適当であると判断できる。さらに、  
 乾燥収縮や自己収縮、熱膨張などクリープ以外のひずみが増大する要因がないことから、  
 図2に示すような一般的な「クリープ-時間曲線」と同様の図dが適当であると判断  
 できる。

よって、正解は図dの(4)。

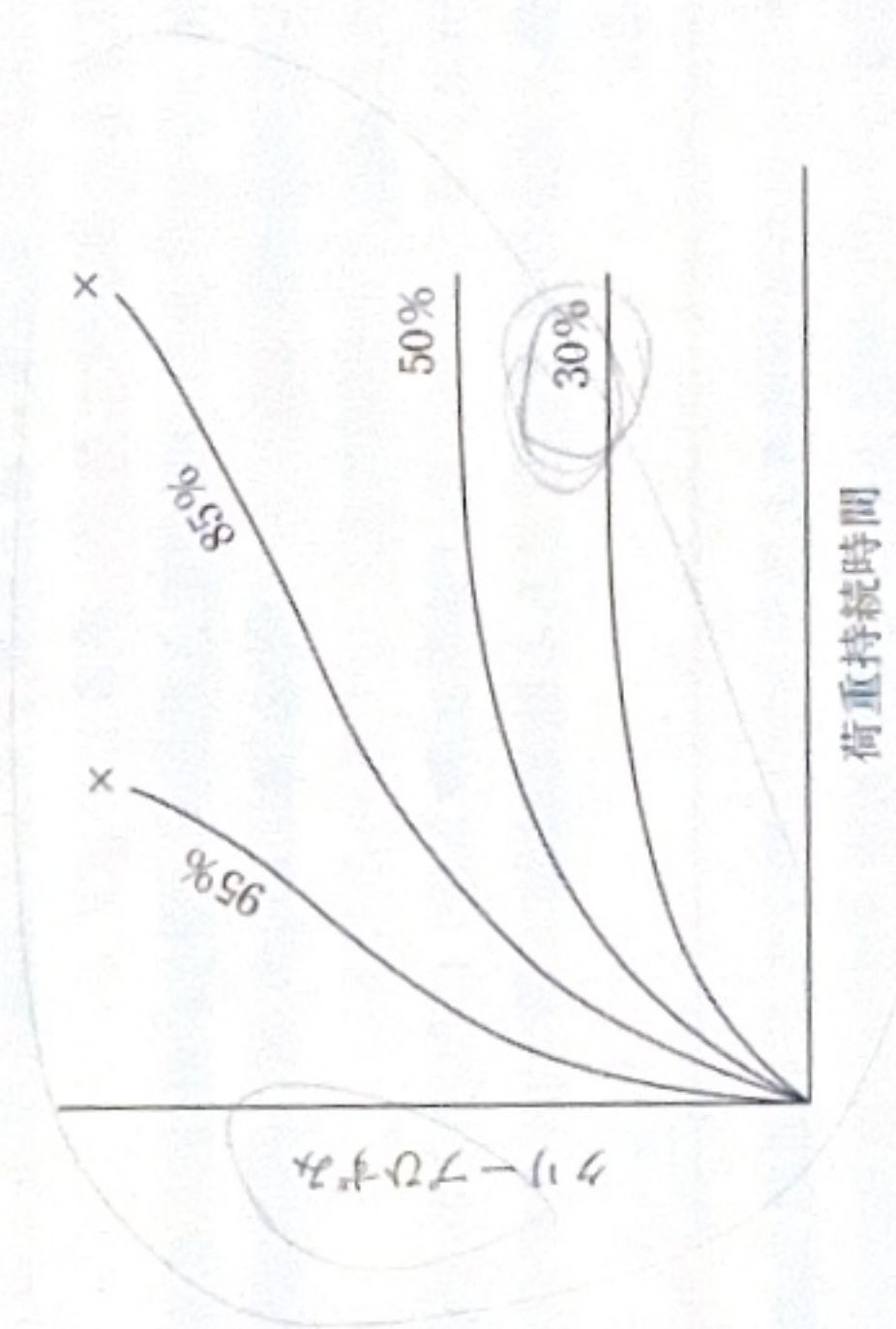


図1 クリープ破壊<sup>1)</sup>

1) 日本コンクリート工学協会:コンクリートの技術の要点07, p.65, 2007

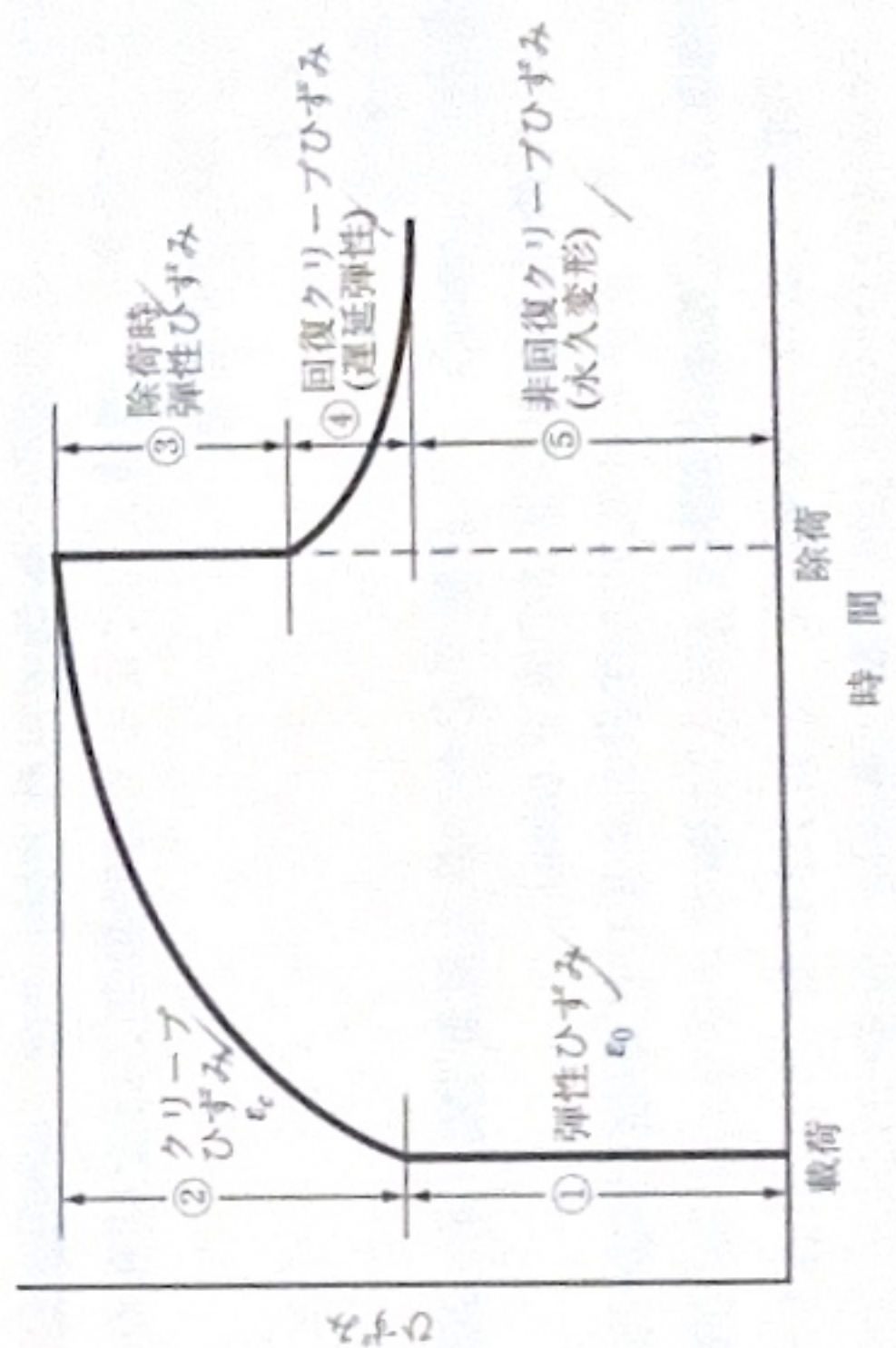


図2 クリープ-時間曲線<sup>2)</sup>

2) 日本コンクリート工学協会:コンクリート技術の要点07, p.64, 2007

[正解(4)]



②/02

コンクリートの各種強度を求める方法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) JISA 1113(コンクリートの割裂引張強度試験方法)に規定される割裂引張強度は、円柱供試体の直径と長さおよび円周率の積で最大荷重を除いて求められる。
- (2) JISA 1107(コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮強度試験方法)に規定される圧縮強度は、供試体の高さ $\times$ 直径の比が1.00以上1.90未満の場合、試験で得られた圧縮強度に補正係数を乗じて低減させることにより、直径の2倍の高さをもつ供試体の強度に換算して求める。
- (3) JISA 1149(コンクリートの静弾性係数試験方法)に規定される静弾性係数は、計測したコンクリートの応力-ひずみ関係において、最大荷重の1/2に相当する応力点と原点との割線勾配として求められる。
- (4) JISA 1106(コンクリートの曲げ強度試験方法)に規定される曲げ強度は、破壊断面の幅と高さの2乗の積である断面係数で最大曲げモーメントを除いて求められる。

**ポイント** コンクリートの各種強度の算出方法に関する基本問題である。圧縮強度や曲げ強度、引張強度ならびに弾性係数は荷重の載荷方法や供試体の形状、場合によっては破壊位置や破壊形状によっても算出式、補正方法が異なるので正確に覚えておくことが必要である。

**解説**

- (1) JISA 1113(コンクリートの割裂引張強度試験方法)では、引張強度(割裂引張強度)は次式(1)によって計算し、四捨五入によって有効数字3けたに丸める、と規定されている。よって、記述は不適当。

$$f_t = \frac{2 \times P}{\pi \times d \times l}$$

式(1)

- ここに、 $f_t$ :引張強度(N/mm<sup>2</sup>)、 $P$ :試験で求めた最大荷重(N)、 $d$ :試験で求めた供試体の直径(mm)、 $l$ :試験で求めた供試体の長さ(mm)
- (2) JISA 1107(コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮強度試験方法)では、コア供試体の圧縮強度は、圧縮強度試験をJISA 1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)によって行い、“補正する前の圧縮強度”を同JISに基づいて計算し、さらに供試体の高さと直径との比が1.00以上1.90未満の場合は、試験で得られた“補正する前の圧縮強度”に補正係数を乗じて、直径の2倍の高さをもつ供試体の強度に換算する、と規定されている。よって、記述は適当。

- (3) JISA 1149(コンクリートの静弾性係数試験方法)では、静弾性係数は、供試体の応

②/02 硬化コンクリート

力-ひずみ曲線において最大荷重の1/3に相当する応力点と供試体の縦ひずみ50×10<sup>-6</sup>のときの応力点とを結ぶ線分の勾配として与えられる割線静弾性係数、と規定されている。よって、記述は不適当。

- (4) JISA 1106(コンクリートの曲げ強度試験方法)では、曲げ強度は、次式(2)によって算出し、四捨五入によって有効数字3けたに丸める、と規定されている。なお、式(2)は式(3)を展開した後の式で、式(3)中の破壊モーメント( $M$ )および断面係数( $Z$ )はそれぞれ下記によって求められ、この場合の断面形状の断面係数は破壊断面の幅と高さの2乗の積を6で除いて求める。よって、記述は不適当。

$$f_b = \frac{P \times l}{b \times h^2} \quad \text{式(2)}$$

ここで、 $f_b$ :曲げ強度(N/mm<sup>2</sup>)、 $P$ :試験機の示す最大荷重(N)、 $l$ :スパン(mm)、 $b$ :試験で求めた破壊断面の幅(mm)、 $h$ :試験で求めた破壊断面の高さ(mm)

$$f_b = \frac{M}{Z} \quad \text{式(3)}$$

ここで、 $M$ :破壊モーメント(N・mm)

$$M = \frac{P}{2} \times \frac{l}{3} = \frac{P \times l}{6}$$

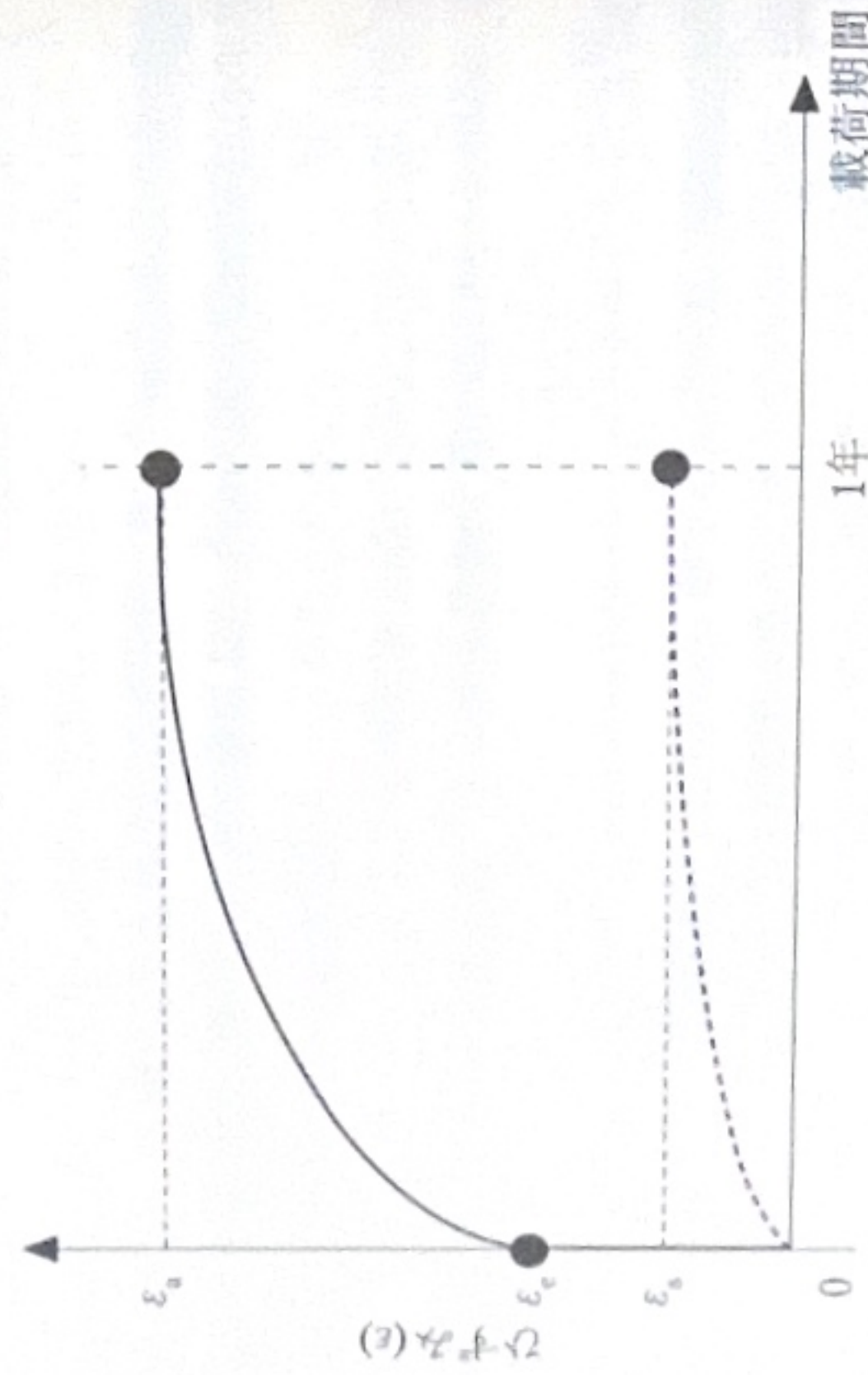
$Z$ :断面係数

$$Z = \frac{b \times h^2}{6}$$



〔②/02〕

JISA 1157(コンクリートの圧縮クリープ試験方法)に従って、圧縮強度が $30.0 \text{ N/mm}^2$ であるコンクリート円柱供試体に、載荷応力度が $10.0 \text{ N/mm}^2$ となるように1年間持続して載荷した。下図は、無載荷供試体のひずみ(破線)と載荷した供試体のひずみ(実線)の時間的な変化を示したものである。載荷時弾性ひずみ $\epsilon_e = 525 \times 10^{-6}$ 、載荷期間1年での全ひずみ $\epsilon_s = 1825 \times 10^{-6}$ 、載荷期間1年での無載荷ひずみ $\epsilon_s = 200 \times 10^{-6}$ の時、載荷期間1年におけるクリープひずみとクリープ係数の組合せとして適当なものはどれか。



|     | クリープひずみ ( $\times 10^{-6}$ ) | クリープ係数 |
|-----|------------------------------|--------|
| (1) | 1300                         | 2.5    |
| (2) | 1100                         | 3.4    |
| (3) | 1100                         | 2.1    |
| (4) | 1300                         | 4.0    |

ポイント クリープに関する問題は本題のようにクリープ係数やクリープひずみを計算させる形式のものと、クリープに影響を及ぼす要因とその効果を問う形式のものがある。

クリープひずみは載荷時に生じた弾性ひずみ以降、時間の経過とともに増大する量として定義されている。ただし、本題のように無載荷でのひずみがある場合には、さらにこのひずみを差し引く必要がある。これを計算に入れないとクリープひずみが $1300 \times 10^{-6}$ 、クリープ係数が約2.5となり解答が(1)となる。

解説

a. クリープひずみは、持続載荷のもとで時間の経過とともに増大するひずみをいう。したがって、載荷期間1年におけるクリープひずみ $f$ は式(1)に示すように全ひず

み $(\epsilon_s)$ から弾性ひずみ $(\epsilon_e)$ を引き、さらに無載荷ひずみ $(\epsilon_s)$ を差し引いた値である。

$$f = \epsilon_s - \epsilon_e - \epsilon_s = 1825 \times 10^{-6} - 525 \times 10^{-6} - 200 \times 10^{-6} = 1100 \times 10^{-6} \quad \text{式(1)}$$

b. クリープ係数 $(\phi)$ は、式(2)に示すようにクリープひずみ $f$ を弾性ひずみ $(\epsilon_e)$ で除した値である。

$$\phi = \frac{f}{\epsilon_e} = \frac{1100 \times 10^{-6}}{525 \times 10^{-6}} \approx 2.1 \quad \text{式(2)}$$

よって、正解は(3)。

[正解(3)]



〔2/02〕

加熱されたコンクリートの性質に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

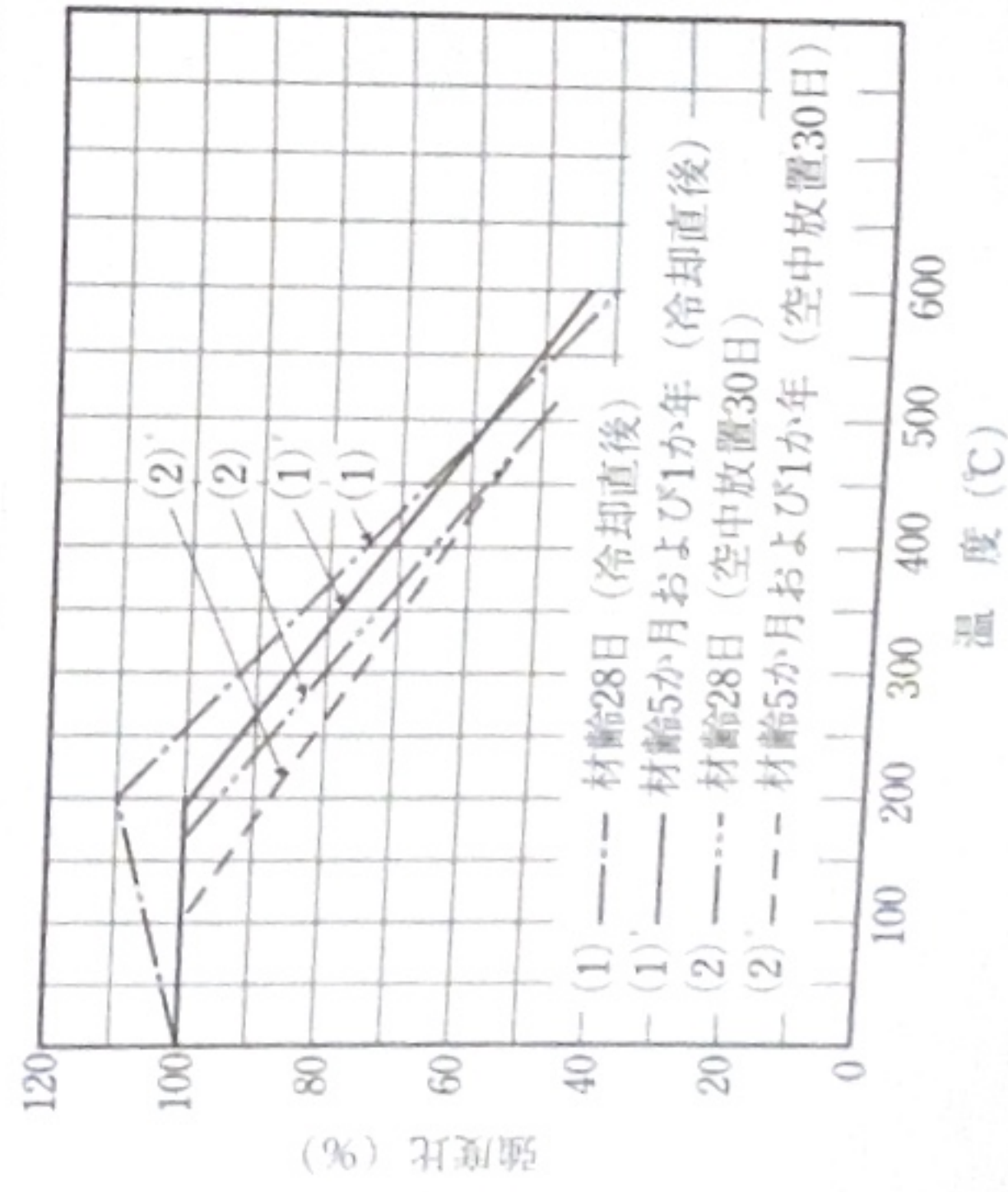
- (1) 500℃程度の加熱を受けた直後では、脱水を伴うセメント水和物の化学的な変質や、組織のゆるみの影響などにより、弾性係数は50～60％程度まで低下し、圧縮強度はさらに大きく低下する。
- (2) 300℃程度の加熱を受けた後、一定期間を経たコンクリートの力学的性質は、コンクリート強度にかかわらず、回復する傾向を示す。
- (3) 600℃程度の加熱を受けた後のコンクリートは、水酸化カルシウムの熱分解により、アルカリ度が低下する。
- (4) 高強度コンクリートにおいて、ポリプロピレンなどの有機短繊維を混入することは、火災時におけるコンクリート中の自由水による水蒸気圧の増大を抑制でき、コンクリートの爆裂を防ぐのに有効である。

H.29 問題 15

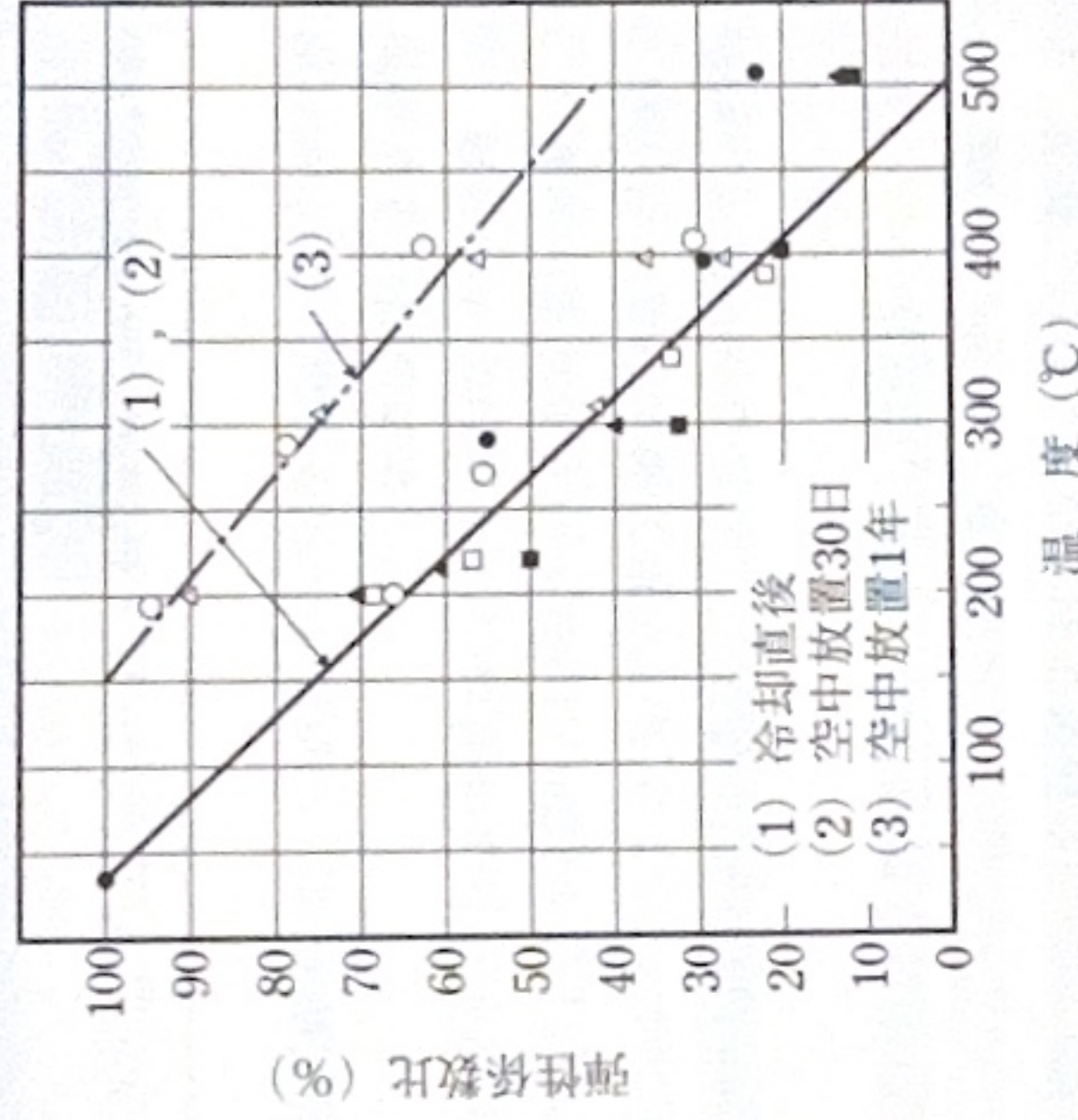
**ポイント** コンクリートの耐火性、熱特性に関する基本および応用問題である。設問(1)、(2)は従来から類似の問題がよく出題されている。また、最近では、(3)や(4)の応用系の問題もよく出題されるようになってきている。加熱の温度範囲ごとにコンクリートが受ける影響を整理しておくことが重要である。

**解説**

(1) 加熱を受けたコンクリートの圧縮強度および弾性係数は、図1(a)および(b)に示すように温度の上昇とともに低下し、500℃付近では、圧縮強度は常温時の約60％以下に、弾性係数は10％～20％まで低下する。よって、記述は不適当。



(a) 残存圧縮強度



(b) 残存弾性係数  
図1 加熱温度と残存強度・弾性<sup>1)</sup>  
1) 日本コンクリート工学協会：コンクリート便覧、技報堂出版、1976

- (2) 500℃程度までの範囲であれば、圧縮強度、弾性係数とも時間の経過とともに徐々に回復する傾向がある。弾性係数の場合、加熱後1年後には図1(b)に示すようになり回復することがわかる。よって、記述は適当。
- (3) 一般の環境下ではセメントと水が化合すると、ケイ酸カルシウム水和物および水酸化カルシウムが生成され、このうち水酸化カルシウムはアルカリ性を保持する水和物である。一方、火災等によって加熱されるとペースト中の化学結合水の脱水や水酸化カルシウムなどの水和物が分解され、アルカリ性を保持する水和物が減少するのでアルカリ度が低下する場合がある。よって、記述は適当。
- (4) 高強度コンクリートは通常の強度のコンクリートよりも組織が緻密なため、火災による急激な加熱によって組織内の自由水が水蒸気になり、その蒸気圧の増大を制御できなくなってしまう場合がある。これを防止する方法として、ポリプロピレンなどの有機短繊維を混入する方法がある。火災時にこれらの繊維が熱分解して水分の通り道となり内部膨張圧を低下させるためである。よって、記述は適当。



### ③ コンクリートの耐久性

#### ③ コンクリートの耐久性

〔3〕

コンクリート構造物の耐久性の回復や向上を目的とした各種工法に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 電気防食工法は、鉄筋の腐食環境が厳しい場合に採用され、エポキシ樹脂塗装鉄筋と併用して鋼材の腐食を電気化学的に抑制する工法である。
- (2) 電着工法は、仮設陽極と鉄筋の間に電流を流して、コンクリートの表面やひび割れ部に電着物を析出させることで、表面塗装やひび割れ注入と同様の効果を発揮する工法である。
- (3) ひび割れ補修に用いられる充填工法は、鋼材が健全な場合、0.1～0.3 mm 程度の比較的小さな幅のひび割れに適用される工法である。
- (4) 断面修復工法は、被覆や含浸などの方法で等価なかぶり(厚さ)のコンクリートとみなすことができる保護層を形成して、コンクリート中への塩化物イオンの拡散を抑制する工法である。

**ポイント** コンクリート構造物の耐久性の回復や向上を目的とした各種補修工法に関する知識を問う設問である。補修工法には様々な方法があるので、主任技士として是非理解しておきたい。

**解説**

- (1) 電気防食工法とは、コンクリートに設置した陽極システムから鋼材へ継続的に電流を流すことで、鋼材の腐食を電気化学的に抑制するものである。鉄筋表面がエポキシ樹脂のような絶縁材料で覆われた鉄筋の場合、鉄筋に電流が流入しにくくなるため、電気防食工法とエポキシ樹脂塗装鉄筋を併用することは不適当。
- (2) 電着工法とは、コンクリート中の鋼材を陰極とし、電解質溶液を介して仮設陽極との間に一定期間の電流を流すことで、コンクリート表面に不溶性無機物質の電着物を析出させるものである。この工法を適用すると、コンクリート表面の緻密化やひび割れ部の閉塞効果が得られるため、表面塗装やひび割れ注入と同様の効果を期待できる。よって、記述は適当。
- (3) 充填工法は、ひび割れに沿って約 10 mm の幅でコンクリートを U 字形にカットした後、カットした部分にシーリング材、可とう性エポキシ樹脂、ポリマーセメントモルタル等を充填し、ひび割れ補修するものである。0.5～1.0 mm 程度以上の比較的大きな幅のひび割れで、鉄筋が腐食していない場合に適用される。よって、記述は不適当。
- (4) 断面修復工法とは、コンクリート構造物の劣化や損傷により元の断面から断面の一部が喪失した場合や、中性化や塩化物イオンの劣化因子を含むコンクリートを撤去し

### ③ コンクリートの耐久性

た場合に、断面を修復するものである。被覆や含浸などの方法で保護層を形成するものは、表面被覆工法または表面含浸工法と呼ばれる。よって、記述は不適当。

[正解(2)]



〔3〕

一般のコンクリートの中性化に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 材齢9年のときのコンクリートの中性化深さが6 mm の場合、材齢25年のときの中性化深さは10 mm と推定される。
- (2) 中性化と塩化物イオンの侵入が同時に進行する場合、塩化物イオンは、コンクリートの中性化した領域に濃縮される。
- (3) コンクリートの中性化速度は、屋外側に比べて屋内側が一般に速くなるが、中性化した後の鋼材の腐食速度は、屋内側のコンクリートの含水量が屋外側よりも少ない場合は、屋内側のほうが遅くなる。
- (4) 高炉セメントB種を用いたコンクリートの中性化速度は、同一水セメント比の普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートよりも速い。

R.02 問題 12

**ポイント** 中性化の進行に及ぼす影響要因や、中性化と塩害が複合したときの複合劣化を問う設問である。中性化に関する幅広い知識を問うているので、しっかりと理解しておきたい。

解説

- (1) 一般に、中性化深さ( $x$ )は $x=A \times \sqrt{t}$ で表される( $t$ は期間、 $A$ は中性化速度係数)。材齢9年のときの中性化深さは6 mm であるので中性化速度係数( $A$ )は $2(\text{mm}/\sqrt{\text{年}})$ と計算される。この中性化速度係数を用いて材齢25年の中性化深さを計算すると10 mm となる。よって、記述は適当。
- (2) コンクリート中に侵入した塩化物イオンは、細孔溶液中にイオンとして存在するものの、セメント水和物の層間に吸着するもの、セメント水和物(フリーデル塩)として固定化されるものがある。中性化した領域では、セメント水和物として固定化されていた塩化物イオンが遊離し、中性化深さより内部の未中性化の領域に塩化物イオンが移動・濃縮する現象が生じる。よって、記述は不適当。
- (3) 中性化の進行は、降雨等の影響を受けやすい屋外側より、常に乾燥状態である屋内側のほうが二酸化炭素の侵入が容易であるため、速くなる。一方、中性化深さが鋼材位置に達した後の腐食速度は、腐食反応に必要な酸素と水が適度に供給される必要があるため、屋外側のほうが屋内側よりも速くなる。よって、記述は適当。
- (4) 高炉セメントに含まれる高炉スラグ微粉末は、セメントの水和過程で生成する水酸化カルシウムと反応してコンクリート中の $\text{OH}^-$ 濃度を減少させる。そのため、同一セメント比の場合、高炉セメントを用いたコンクリートは、普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートよりpHは低くなり中性化の進行も速くなる。よって、記述は適当。

[正解(2)]

〔3〕

コンクリートのアルカリシリカ反応に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) アルカリシリカ反応による膨張ひび割れは、反応性珪物を含む骨材がある量以上存在し、細孔溶液中に十分な水酸化アルカリが存在すれば、水分供給のない乾燥状態に置かれていても発生する。
- (2) 部材両端が強く拘束されている鉄筋コンクリート柱においてアルカリシリカ反応が進むと、主(鉄)筋に直角の方向のひび割れが発生しやすい。
- (3) 海水または潮風の影響を受ける環境のコンクリート構造物では、塩化物イオンとともにアルカリ分も供給されるので、アルカリシリカ反応が生じやすくなる。
- (4) アルカリシリカ反応の抑制対策として、反応性骨材に対して非反応性骨材を1:1程度に混合して用いる方法が有効である。

R.01 問題 12

**ポイント** アルカリシリカ反応のメカニズム、ひび割れパターン、抑制対策を問う設問である。これらは出題頻度が高いため、十分に理解しておくことが重要である。

解説

- (1) アルカリシリカ反応は、反応性骨材、水酸化アルカリ、水分の3つが同時に存在したときに発生する。発生条件の一つである水分供給のない乾燥状態であると、アルカリシリカ反応の進行は生じにくくなる。よって、記述は不適当。
- (2) アルカリシリカ反応によるひび割れパターンは、拘束の状態によって異なるが、柱のように柱軸方向の主(鉄)筋量が多い場合には、その鉄筋に沿うひび割れが発生する。よって、記述は不適当。
- (3) 海水または潮風には、塩化物イオンとともにナトリウムイオンなどのアルカリリシが含まれる。そのため、コンクリート中におけるアルカリ量が增加して、アルカリシリカ反応が助長される。よって、記述は適当。
- (4) アルカリシリカ反応の進行は、全骨材中に含まれる反応性骨材の割合(ベシマム量)によって影響される。アルカリシリカ反応が著しくなるベシマム量は、セメント中のアルカリ量、骨材の種類や粒度によって変化し、反応性骨材に対する非反応性骨材の割合が1:1のときに必ずしもアルカリシリカ反応が抑制されるわけではない。よって、記述は不適当。

[正解(3)]



〔3〕

コンクリート構造物の耐久性に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 下水管路の水面部以上の壁面における損傷は、微生物によって生じる硫酸塩によるコンクリートの膨張が原因である。
- (2) 土木学会示方書によると、鋼材腐食に対する照査に用いられる塩化物イオンの鋼材腐食発生限界濃度は、コンクリートに用いるセメントの種類によって異なる。
- (3) 屋内側のコンクリートは、屋外側に比べて中性化速度は速いが、中性化が鉄筋位置まで到達しても鉄筋は腐食しにくい。
- (4) 凍結によりコンクリート中の塩化物イオンは表層から内部に移動し、鉄筋位置での塩化物イオン濃度が高くなると塩害を生じやすくなる。

R.01 問題 13

**ポイント** コンクリートの各種の耐久性に関して、劣化の機構、要因、現象、抑制方法に関する知識を幅広く問う問題で、十分に理解しておくべき内容である。

**解説**

- (1) 下水管路の水面部以上の壁面における損傷は、平水（液中）中に含まれる硫酸塩等が嫌気性細菌である硫酸塩還元細菌（微生物）によって還元されて硫化水素ガスとして気中部に生成し、その硫化水素ガスが気中部のコンクリート表面の結露水に生息する好気性細菌である硫酸酸化細菌と接触して生成される硫酸によって生じる。よって、記述は不適当。
- (2) 塩化物イオンの鋼材腐食発生限界濃度の考え方については諸説あり各機関で異なる値が用いられることもあるが、土木学会示方書では、セメントの種類や水セメント比によって細孔溶液中の水酸化物イオン濃度や塩化物イオンの固定化率等が異なることを考慮した式を提示している。よって、記述は適当。
- (3) 中性化は、湿潤環境より乾燥環境であるほど、コンクリート中への二酸化炭素の侵入が容易になる。このため、一般には雨掛かり等を受ける屋外側よりも屋内側のほうが中性化速度は速くなる。しかし、屋内側では鋼材腐食に必要な水の供給がほとんどないため、中性化が鉄筋位置まで到達している場合でも、コンクリート中の鉄筋は腐食していないことが多い。よって、記述は適当。
- (4) 外部環境から供給される塩化物イオンや、練混ぜ時からコンクリート中に含まれる塩化物イオンは、コンクリートが凍結すると内部へ移動することが知られている。このため、凍結によって鉄筋位置の塩化物イオン濃度が高くなり塩害を生じることもある。よって、記述は適当。

〔正解(1)〕

〔3〕

アルカリシリカ反応に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 厚みのあるコンクリート部材においては、アルカリシリカ反応によるひび割れは表層よりも内部において発生しやすい。
- (2) 鉄筋コンクリートの柱や梁においては、アルカリシリカ反応によるひび割れは部材軸方向に進展しやすい。
- (3) アルカリシリカ反応は、コンクリートの細孔溶液中の水酸化アルカリ (KOH や NaOH) と骨材に含まれるアルカリ反応性鉱物との化学反応である。
- (4) アルカリシリカ反応の抑制には、フライアッシュを 15 % 以上 (質量比) 含むフライアッシュセメントの使用が有効である。

H.30 問題 10

**ポイント** アルカリシリカ反応のメカニズム、ひび割れパターン、抑制対策を問う設問である。これらは出題頻度が高いため、十分に理解しておくことが重要である。

**解説**

- (1) 厚みのあるコンクリート部材の場合、一般には、雨水等の作用によりアルカリシリカ反応に必要な水分が供給される表面ほど、アルカリシリカ反応が生じやすく、そのひび割れは部材内部まで達していないことが多い。よって、記述は不適当。ただし、雨水等が供給されない環境では、表面は乾燥によりコンクリート中の水分が蒸発するが、中心部ではほとんど蒸発しない状況（アルカリシリカ反応に必要な水分が存在）となるため、部材内部でアルカリシリカ反応が進行する可能性もある。
- (2) アルカリシリカ反応によるひび割れは、鉄筋量が少なく拘束の小さな部材では亀甲状となりやすく、鉄筋量の多い部材では鉄筋に沿うひび割れが発生する。一般に、柱や梁は部材軸方向の鉄筋量が多いため、部材軸方向のひび割れとなることが多い。よって、記述は適当。
- (3) アルカリシリカ反応とは、セメント等から供給されるコンクリート中の水酸化アルカリ (KOH や NaOH) と骨材に含まれるアルカリシリカ反応性鉱物が反応して生成されるアルカリシリカゲルが、吸水膨張する現象をいう。よって、記述は適当。
- (4) アルカリシリカ反応は、コンクリート中の pH が高いほど進行しやすくなるが、フライアッシュを混入すると、セメントの水和生成物（主として水酸化カルシウム）と反応（ポゾラン反応）して、コンクリート中の pH が低下する。フライアッシュの分量として 15 % (質量比) 以上を含むフライアッシュセメントの使用により、アルカリシリカ反応は抑制できるとされている。よって、記述は適当。

〔正解(1)〕



〔3〕

コンクリート構造物の耐久性に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 凍害による劣化のおそれがある構造物には、硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法による質量損失の小さい骨材を用いるのがよい。
- (2) 下水道内におけるコンクリートの化学的侵食による劣化は、下水道中に含まれる硫酸塩が微生物の作用により硫酸となることが原因である。
- (3) 凍結防止剤として塩化ナトリウムが散布される構造物では、塩害と凍害による複合劣化が促進されやすい。
- (4) 塩害による鉄筋腐食の対策として、高炉セメントB種が用いられる理由は、普通ポルトランドセメントと比較して腐食が発生する限界の塩化物イオン量を増大できるためである。

H.30 問題 11

**ポイント** コンクリートの各種の耐久性に関して、劣化の機構、要因、現象、抑制方法に関する知識を幅広く問う問題で、十分に理解しておくべき内容である。

【解説】

- (1) 耐凍害性に対する優劣の判定は、JISA 1122-2014（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法）に準じた操作を5回繰り返しとしたときの損失質量を目安に行われる。その限度は細骨材で10%、粗骨材で12%とされている。よって、記述は適当。
- (2) 下水道におけるコンクリートの化学的侵食による劣化は、下水中に含まれる硫酸塩が微生物の作用により硫化水素となり、さらに硫酸に変化することで進行する。よって、記述は適当。
- (3) 一般に使用される凍結防止剤には塩化物イオンが含まれているため、凍結防止剤が散布される構造物では塩害が生じやすい。また、塩化物イオンを含む水はコンクリートの凍害による劣化も促進するため、塩害と凍害による複合劣化が生じやすくなる。よって、記述は適当。
- (4) 高炉セメントB種の使用が塩害による鋼材腐食の対策として有効な理由は、腐食が発生する限界の塩化物イオン量の増大ではなく、外部から侵入する塩化物イオンの拡散係数を小さくする効果による。よって、記述は不適当。

【正解(4)】

〔3〕

コンクリート構造物の耐久性に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 塩化物イオンを含むコンクリートで中性化が進行すると、コンクリート中にはフリーデル氏塩が形成され、塩化物イオンはコンクリート中の中性化部分で固定化される。
- (2) アルカリシリカ反応は、反応生成物の吸水膨張によるコンクリートの体積変化をもたらし、過大な膨張が起こる場合には、鉄筋の曲げ加工部で破断しやすい。
- (3) 凍害は、水の凍結膨張に見合う量の水分がコンクリート中を移動し、その際に生じる水圧がコンクリート組織の破壊をもたらし現象であるため、陽が当たる場所よりも日陰のような常時凍結する場所の方が被害が大きいの。
- (4) 塩化物イオンを含む凍結防止剤を散布すると、塩化物イオンがコンクリート内部へ移動することによって塩害が引き起こされるが、凍結防止剤によって水の凝固点が低下するため凍害は受けにくくなる。

H.29 問題 14

**ポイント** コンクリートの各種の耐久性に関して、それぞれの劣化の機構、要因、現象、メカニズムを十分に理解しておくことよ。

【解説】

- (1) コンクリート中に塩化物イオンが存在する場合、中性化した部分ではセメント水和物にフリーデル氏塩として固定化されていた塩化物イオンは細孔溶液中に遊離し、中性化していない内部に移動して濃縮する。よって、記述は不適当。
- (2) アルカリシリカ反応は、細孔溶液中の水酸化アルカリと骨材中のアルカリ反応性鉱物との間で生成したアルカリシリカゲルの吸水膨張により、コンクリートにひび割れを生じさせる現象である。アルカリシリカ反応によるコンクリート膨張が過度に生じると、伸び能力の低い曲げ加工部や圧接部等の箇所鉄筋が破断することとも報告されている。よって、記述は適当。
- (3) 凍害は、コンクリート中に含まれる水分が凍結する際に、水の凍結膨張に見合う水分がコンクリート中を移動し、その際に生じる水圧がコンクリートの組織を破壊させる現象である。この現象は、夜間に水分が凍結しやすく、昼間に凍結した水が溶けやすくなる日の当る場所で生じやすい。よって、記述は不適当。
- (4) 塩化物イオンを含む凍結防止剤の散布は、コンクリート内部への塩化物イオンの侵入に伴う鋼材腐食（塩害）を促進させるだけでなく、凍結融解作用によるスケリーング（凍害）も促進させる。よって、記述は不適当。なお、塩化物イオンが凍害を促進させるメカニズムには諸説あり、日本コンクリート工学会（コンクリートの凍結融解抵抗性の評価方法に関する研究委員会報告書（2008））等に整理されているが、完全に



は解明されていない。

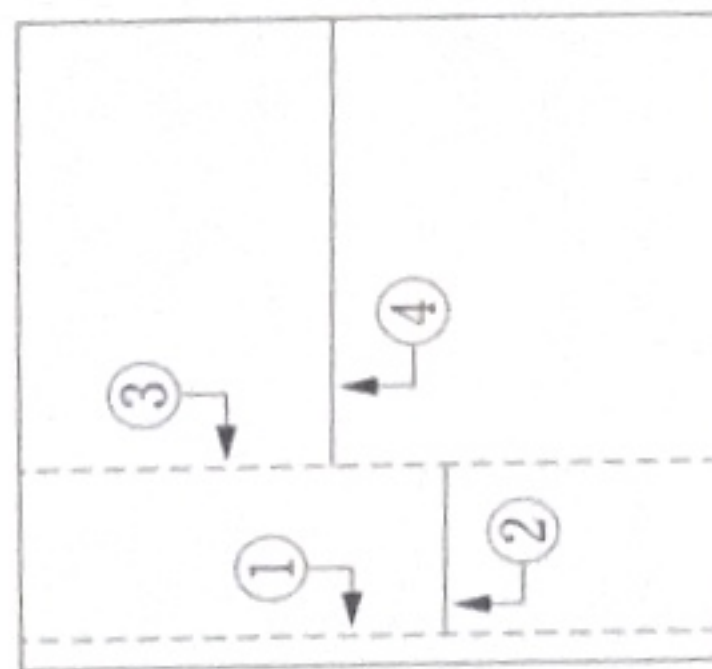


## ④配(調)合設計

### ④/01 基本事項

〔④/01〕

下図はコンクリートの配(調)合における、水、セメント、細骨材、粗骨材および空気の容積割合を面積で示したものである。図中の①から④の線を移動させる配(調)合の修正に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。ただし、粗骨材の最大寸法は20mm、水セメント比は50%、空気量は4.5%、細骨材率は45%、単位水量は165kg/m<sup>3</sup>、セメントの密度は3.15g/cm<sup>3</sup>、細骨材および粗骨材の表乾密度はそれぞれ2.53g/cm<sup>3</sup>、2.67g/cm<sup>3</sup>とし、各線の移動にともなう他の線の副次的な移動は無視できるものとする。なお、①と③はそれぞれの点線全体を移動させるものとする。



- (1) 線②を上に移動させると、強度は高くなる。
- (2) 線④を上に移動させると、細骨材率は小さくなる。
- (3) 線③を右に移動させると、スランプは小さくなる。
- (4) 線①を右に移動させると、凍結融解に対する抵抗性は高くなる。

**ポイント** コンクリートの配(調)合における各材料(セメント、水、細骨材、粗骨材、空気)の絶対容積を理解し、その変化とコンクリートの物性に及ぼす影響に関する基本問題。

#### 解説

設問の図中の絶対容積が、コンクリートの使用材料の何れの絶対容積であることを明記する。

一般的な強度レベルのコンクリートでは、セメント、水、細骨材、粗骨材の絶対容積比は、1:2:3:4が原則である。そのため、図の各エリアの材料の絶対容積は、**図1**のようになる。

また、線①の左側のエリアが、空気の絶対容積であることも明記する。

- (1) 線②を上に移動させると、セメントの絶対容積が大きくなるため、強度は高くなる。

よって、記述は適当。

- (2) 線④を上に移動させると、細骨材の絶対容積が小さくなるため、細骨材率は小さくなる。よって、記述は適当。

- (3) 線③を右に移動させると、ベースト量が多くなるため、スランプは大きくなる。よって、記述は不適当。

- (4) 線①を右に移動させると、空気量が多くなるため、凍結融解に対する抵抗性は高くなる。よって、記述は適当。

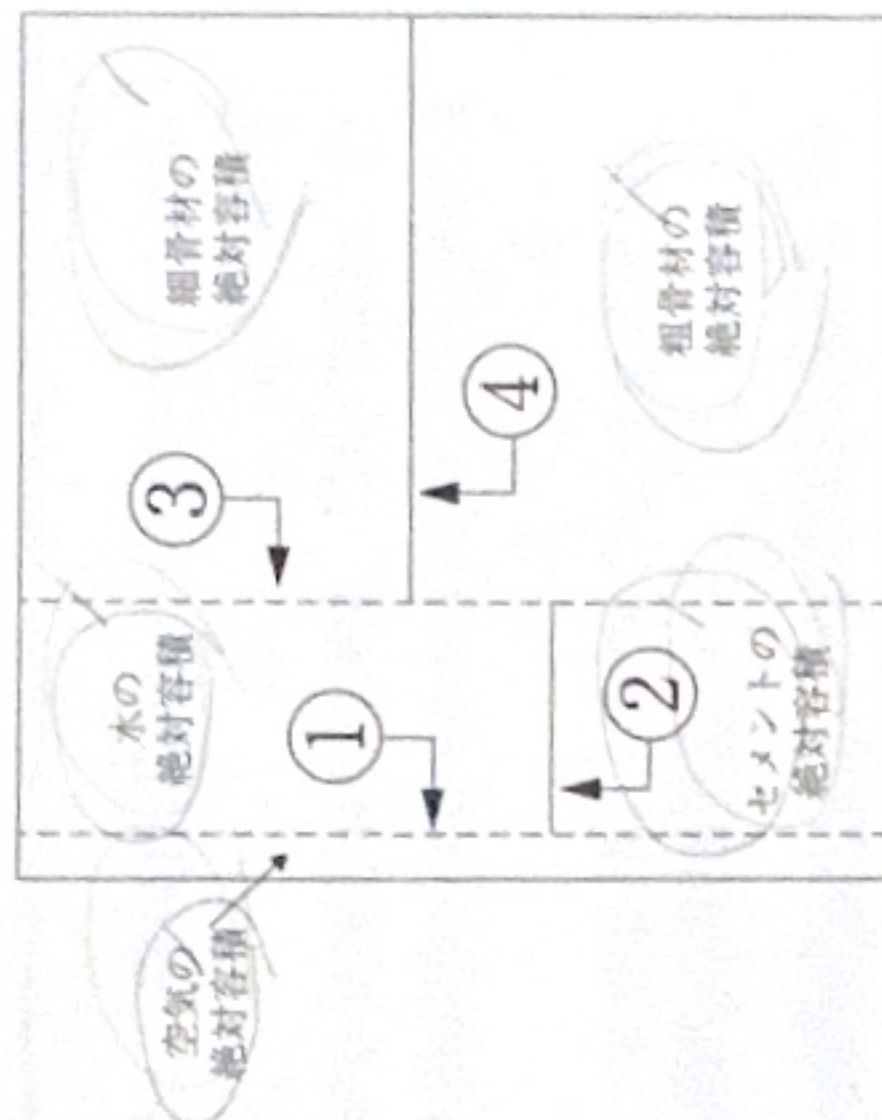


図1



〔④/01〕

各種コンクリートの配(調)合に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) JASS5では、海水の作用を受けるコンクリートについて、高炉セメントB種を用いる場合、水セメント比の最大値を普通ポルトランドセメントより大きくしている。
- (2) 土木学会示方書では、軽量骨材コンクリートの空気量は、普通骨材コンクリートより1%大きくすることを標準としている。
- (3) 水中不分散性コンクリートの単位水量は、材料分離を防ぐために、一般のコンクリートに比べて少なくする。
- (4) 一般の鋼繊維補強コンクリートにおいて、繊維の容積混入率を5%とすると、コンクリートの練混ぜや繊維の分散に支障をきたす。

R.02 問題 6

**ポイント** コンクリートの配(調)合設計において、各種コンクリートの特徴を把握し、水セメント比、空気量、単位水量および繊維の容積混入率が及ぼす影響に関する基本問題。

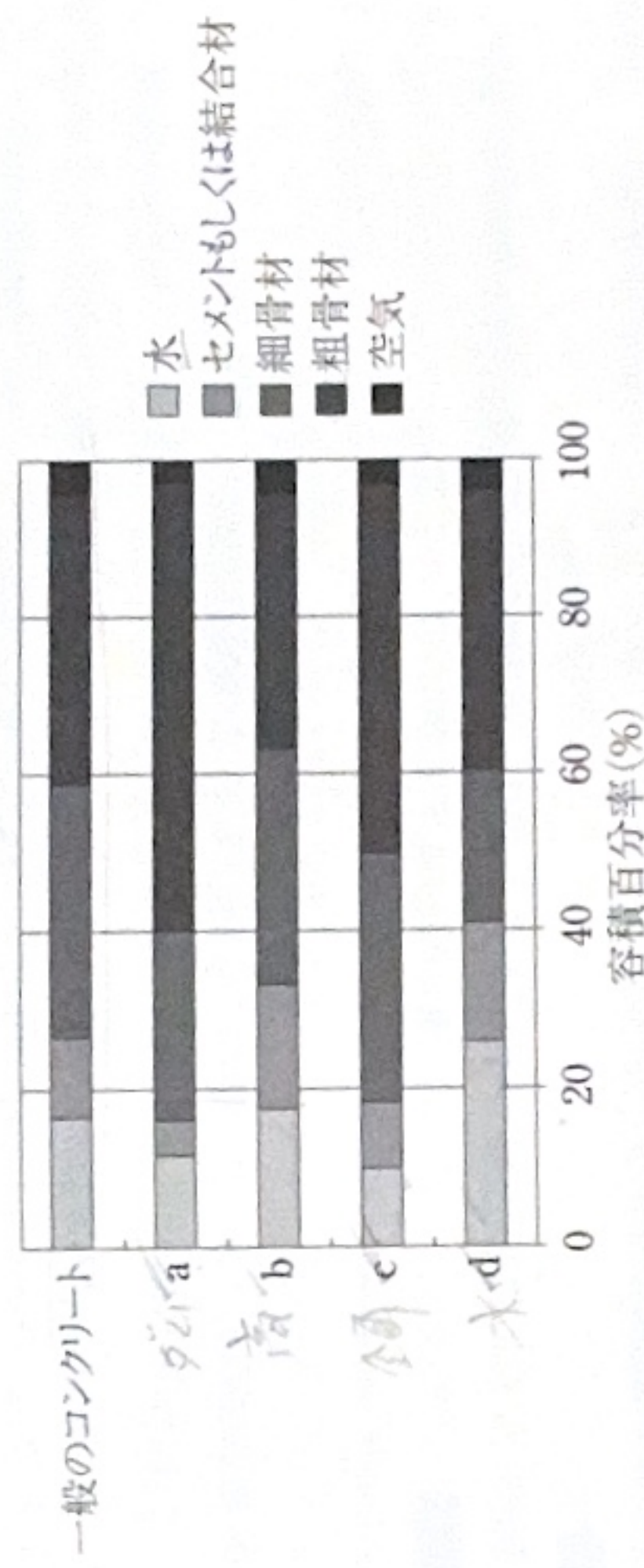
**解説**

- (1) 海水の作用を受けるコンクリートにおいては、塩化物イオンの浸透および鉄筋の発錆を抑制する点から、水セメント比がもっとも重要な要素の1つである。コンクリートの海水に対する化学的抵抗性の観点から、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ の生成量が少ない高炉セメントB種を使用する際には、普通ポルトランドセメントより水セメント比を5%大きくできることがJASS5で規定されている。よって、記述は適当。
- (2) 気象条件が厳しく、また、水で飽和されることが多い条件下にある軽量骨材コンクリートの耐凍害性は、普通骨材コンクリートに比べて劣る場合が多いと考えられている。そのため、これを改善するために、軽量骨材コンクリートの空気量は普通骨材コンクリートよりも1%大きくすることが土木学会コンクリート標準示方書に定められている。よって、記述は適当。
- (3) 水中不分散性コンクリートのスランプフローは、施工条件により、35 cm～60 cmにすることが土木学会のコンクリート標準示方書に規定されている。そのため、単位水量は、通常のコンクリートに比べ多く、スランプフロー50 cm前後で210～230 kg/m<sup>3</sup>程度である。よって、記述は不適当。
- (4) フレッシュコンクリートに短繊維を混入すると混入率の増加に伴い、スランプは著しく小さくなる。鋼繊維コンクリートの所要単位水量は、鋼繊維の混入率に比例して増加し、その増加率は、鋼繊維の容積混入率1%に対して約20 kg/m<sup>3</sup>になる。鋼繊維の混入率が2%をこえると練混ぜに支障をきたすとともに、コンクリート中への一様な分散が困難になる。よって、記述は適当。

〔正解(3)〕

〔④/01〕

下図は、一般のコンクリート、転圧コンクリート舗装(RCCP)用コンクリート、水中不分散性コンクリート、高強度コンクリート、ダムコンクリート(有スランプ内部コンクリート)の配(調)合を容積百分率で示したものである。下図のa～dのうち、転圧コンクリート舗装(RCCP)用コンクリートの配(調)合として、適当なものはどれか。



- (1) a
- (2) b
- (3) c
- (4) d

H.30 問題 19

**ポイント** 問題で示されている各種コンクリートの配(調)合の割合について、それぞれの特質を考慮した上で表中の容積百分率を確認し、転圧コンクリート舗装(RCCP)の配(調)合として適当なものを選定する。

**解説**

下記に問題で示されている4種類の各種コンクリートの配(調)合に関する特質の要点を列記する。

- ① 転圧コンクリート舗装(RCCP)用コンクリート：c
  - 1) 単位水量は、100 kg/m<sup>3</sup>前後として、超硬練りコンクリートとする。
  - 2) 水セメント比を35%程度とし、強度の高い舗装版を築造する。
- ② 水中不分散性コンクリート：d
  - 1) 水中不分散性混和剤や高性能減水剤を使用し、単位水量は一般のコンクリートに比べて多く210～230 kg/m<sup>3</sup>程度である。
  - 2) 水セメント比は、示方書では55%以下を標準とし、単位セメント量は350 kg/m<sup>3</sup>以上を標準としている。
- ③ 高強度コンクリート：b



1) 単位セメント量が多くなり、水セメント比が小さく、通常は高性能 AE 減水剤または高性能減水剤を使用する。

2) スランブフロアが 50 ～ 65 cm の場合、単位粗骨材絶対容積は  $0.36 \sim 0.31 \text{ m}^3/\text{m}^3$  である。

④ ダムコンクリート (有スランブ内部コンクリート) : a

1) 有スランブコンクリートの単位水量は、粗骨材の最大寸法が 150 mm の場合  $90 \sim 115 \text{ kg/m}^3$ 、80 ～ 120 mm の場合  $100 \sim 125 \text{ kg/m}^3$  である。

2) 有スランブコンクリートの単位結合材量は、 $140 \sim 160 \text{ kg/m}^3$  である。

3) 細骨材率は、一般的に 25 ～ 30 % 程度である。

よって、転圧コンクリート舗装 (RCCP) 用コンクリートは、(3) の c が適当。

[正解(3)]

— ④ / 01

コンクリートの配 (調) 合の修正に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 粗骨材を実積率の小さいものに変更したので、同一のスランブを得るために、単位水量を減らすとともに細骨材率を小さくした。

(2) 単位水量を変えずにスランブを大きくするために、AE 減水剤を高性能 AE 減水剤に変更し、細骨材率を大きくした。

(3) 暑中期において、コンクリート温度が高くなることが予想されたので、同一のスランブおよび空気量を得るために、単位水量を減らすとともに、AE 剤の使用量を減らした。

(4) 粗骨材を最大寸法 25 mm の砂利から 20 mm の碎石に変更したので、同一のスランブを得るために、単位水量を大きくし、細骨材率を小さくした。

H.29 問題 8

**ポイント** コンクリートの配 (調) 合の修正において、それぞれの使用材料や環境条件の変化、さらには使用量の変化などがスランブに及ぼす影響に関する基本問題。

**解説**

(1) 粗骨材を実積率の小さいものに変更すると、同一スランブを得るために、単位水量を増す必要があり、さらに細骨材率を大きくする必要がある。よって、記述は誤り。

(2) 単位水量を変えずにスランブを大きくするために、AE 減水剤を高性能 AE 減水剤に変更することは有効な方法であり、材料分離を防止するために細骨材率を大きくすることは適切である。よって、記述は正しい。

(3) 暑中期において、コンクリート温度が高くなることが予測される場合、同一のスランブおよび空気量を得るためには、単位水量と単位セメント量は増大する傾向にあり、AE 剤の添加量はやや多くする。よって、記述は誤り。

(4) 粗骨材を最大寸法 25 mm の砂利から 20 mm の碎石に変更すると、同一のスランブを得るためには、単位水量は大きくなり、細骨材率も大きくする必要がある。よって、記述は誤り。

[正解(2)]



〔④/02〕

環境影響に配慮して、結合材として高炉スラグ微粉末を多量に使用することとし、下表に示すコンクリートの配(調)合の条件において、結合材の質量の70%を高炉スラグ微粉末とした。その場合の高炉スラグ微粉末と細骨材の単位の組合せとして、適当なものはどれか。ただし、セメントの密度を3.16 g/cm<sup>3</sup>、高炉スラグ微粉末の密度を2.89 g/cm<sup>3</sup>、化学混和剤を含む水の密度を1.00 g/cm<sup>3</sup>、細骨材の表乾密度を2.58 g/cm<sup>3</sup>、粗骨材の表乾密度を2.65 g/cm<sup>3</sup>とする。

表 コンクリートの配(調)合条件

| 水結合材比<br>(%) | 空気量<br>(%) | 単位水量<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | 単位粗骨材量<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
|--------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| 55.0         | 4.5        | 180                          | 925                            |

|     | 高炉スラグ微粉末の単位量<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | 単位細骨材量<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|
| (1) | 327~328                              | 814~815                        |
| (2) | 327~328                              | 832~833                        |
| (3) | 229~230                              | 832~833                        |
| (4) | 229~230                              | 814~815                        |

R.03 問題 8

**ポイント** 環境影響に配慮した高炉スラグ微粉末を多量に使用したコンクリートの配(調)合計算にかかわる基本問題。水結合材比と単位水量から単位結合材量を求め、結合材(セメント+高炉スラグ微粉末)の70%が高炉スラグ微粉末にすることから、その単位量を求める。また、各材料(セメント、高炉スラグ微粉末、水、粗骨材)の単位量を密度で除して絶対容積を求め、細骨材の絶対容積と単位量を求めるのがポイント。

**解説** 次の①~④の計算により、それぞれの数値および数量を求める。

① 水結合材比と単位水量が既知であることから、水結合材比と単位水量から単位結合材量を求める。

単位結合材量

$$180 \times 0.55 = 327.2 \rightarrow 327 \text{ kg/m}^3$$

なお、結合材の質量の70%が高炉スラグ微粉末であるため、単位結合材量の70%の値を求める。

$$\text{高炉スラグ微粉末の単位量} \quad 327 \times 0.7 = 229 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{セメントの単位量} \quad 327 - 229 = 98 \text{ kg/m}^3$$

② 各使用材料(セメント、高炉スラグ微粉末、水、粗骨材)の単位量を密度で除して絶対容積を求める。

$$\text{セメントの絶対容積} \quad 98 / 3.16 = 31 \text{ l/m}^3$$

$$\text{高炉スラグ微粉末の絶対容積} \quad 229 / 2.89 = 79 \text{ l/m}^3$$

$$\text{水の絶対容積} \quad 180 / 1.00 = 180 \text{ l/m}^3$$

$$\text{粗骨材の絶対容積} \quad 925 / 2.65 = 349 \text{ l/m}^3$$

③ 各材料の絶対容積が既知となったことから、②で求めた各材料の絶対容積および空気の絶対容積を1 m<sup>3</sup>(1 000 l)から差し引き、細骨材の絶対容積を求める。

$$\text{空気の絶対容積} \quad 1\,000 \times 4.5 / 100 = 45 \text{ l/m}^3$$

$$\text{細骨材の絶対容積} \quad 1\,000 - (31 + 79 + 180 + 349 + 45) = 316 \text{ l/m}^3$$

④ 細骨材の絶対容積が既知となったことから、表乾密度を乗じて、細骨材の単位量を求める。

$$\text{細骨材の単位量} \quad 316 \times 2.58 = 815 \text{ kg/m}^3$$

よって、(4)の単位量の組合せが適当。